

Міністерство освіти і науки України
Державний університет „Житомирська політехніка”

Кафедра КТумтаТ

Група: ТР-25-1

Теорія ймовірностей та математична статистика
Практична робота №1
«Моделювання випадкових подій засобами програмування»
Варіант № 3

Перевірів:

Лисенко М. С.

Виконав:

Мединський Р. Д.

Житомир 2026

					ІРТР.420001.123-ЗЛ					
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата						
Розроб.		Мединський Р. Д.			Звіт з практичної роботи			Літ.	Арк.	Аркушів
Перевір.		Лисенко М. С.							1	
Керівник								ФІКТ, ар. ТР-25-1		
Н. контр.										
Затверд.										

Мета та постановка завдання. Засвоїти моделювання випадкових подій, дослідити закон великих чисел і метод Монте-Карло. Виконати випробування Бернуллі, оцінити геометричні ймовірності (варіант 3), число π та частоти класів відповідей API.

Математична модель

Блок 1. У кожному з N незалежних випробувань генерується $r \in [0; 1)$; подія A настає, якщо $r < p$, де $p = 0,5$. Для M успіхів частота $W(A) = M/N$, абсолютна похибка $\Delta = |W(A) - p|$. За законом великих чисел $W(A)$ збігається за ймовірністю до p . Серії: $N \in \{10, 100, 1000, 10\,000, 100\,000, 1\,000\,000\}$.

Блок 2. Точка (x, y) рівномірно розподілена в квадраті $[0; 1]^2$. Події: $A = \{x < 0,5\}$, $B = \{y < x\}$. Площа квадрата дорівнює 1, тому ймовірності дорівнюють площам областей. Маємо $P(A) = P(B) = 0,5$. Перетин є прямокутним трикутником із катетами 0,5, отже $P(A \cap B) = 0,5 \cdot 0,5 / 2 = 0,125$. За формулою додавання $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0,875$; для доповнення $P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 0,5$. Оцінки отримуємо за 50 000 точками.

Блок 3. У квадраті $[-1; 1]^2$ площею 4 генеруються N точок. Умова потрапляння в одиничний круг: $x^2 + y^2 \leq 1$. Площа круга становить π , тому $P = \pi/4$. Якщо M точок потрапило в круг, $M/N \approx \pi/4$, звідки $\pi_{\text{оц}} = 4M/N$; похибка $\Delta\pi = |\pi_{\text{оц}} - \pi|$. Використано ті самі N , що й у блоці 1.

Блок 4. Для 10 000 API-запитів задано 9700 відповідей 2xx, 200 відповідей 4xx і 100 відповідей 5xx. Частота кожного класу дорівнює його кількості, поділеній на 10 000.

					IPTP.420001.123-3Л	Арк.
						2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Опис програмної реалізації

Використано Python: random для генерації чисел, math.pi для порівняння та matplotlib для графіків. В обох файлах random.seed(1) забезпечує відтворюваність. У main.py цикли виконують блоки 1, 3 і розрахунок API; списки frequencies, pi_estimates, pi_errors зберігають результати. У block2_variants.py лічильники подій A, B, $A \cap B$, $A \cup B$, $\bar{A}$ визначають частоти та похибки.

Репозиторій: github.com/ArribaMami/pr1-probability-simulation.

Результати експериментів

Блок 1. Частоти й похибки наведено в таблиці 1; збіжність до $p = 0,5$ показано на рисунку 1.

Таблиця 1

Результати випробувань Бернуллі

N	M	W(A)	Δ
10	6	0,600000	0,100000
100	46	0,460000	0,040000
1000	480	0,480000	0,020000
10 000	5037	0,503700	0,003700
100 000	50 031	0,500310	0,000310
1 000 000	499 750	0,499750	0,000250

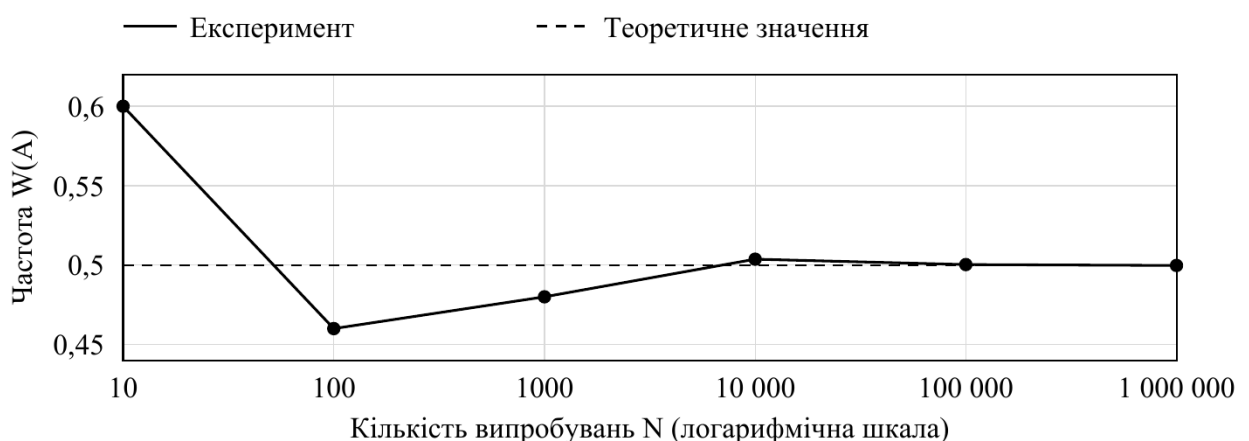


Рисунок 1 - Збіжність частоти до ймовірності 0,5

Блок 2. Для 50 000 точок оцінки ймовірностей близькі до теоретичних значень (таблиця 2).

Таблиця 2

Геометричні ймовірності, варіант 3

Подія	Теоретична ймовірність	Статистична ймовірність	Абсолютна похибка
A	0,500000	0,500680	0,000680
B	0,500000	0,497820	0,002180
$A \cap B$	0,125000	0,123560	0,001440
$A \cup B$	0,875000	0,874940	0,000060
$\bar{A}$	0,500000	0,499320	0,000680

Перевірка доповнення: $W(\bar{A}) = 0,499320 = 1 - 0,500680 = 1 - W(A)$. Найменша похибка становить 0,000060 для $A \cup B$, найбільша - 0,002180 для B.

Блок 3. Результати оцінювання π наведено в таблиці 3. На рисунку 2 показано їх наближення до $\text{math}.\pi \approx 3,141593$.

Таблиця 3

Оцінювання числа π методом Монте-Карло

N	Оцінка π	Абсолютна похибка
10	3,600000	0,458407
100	3,040000	0,101593
1000	3,156000	0,014407
10 000	3,175200	0,033607
100 000	3,131760	0,009833
1 000 000	3,140368	0,001225

За $N = 1\,000\,000$ отримано найточнішу оцінку $\pi_{\text{оц}} = 3,140368$. Похибка не зменшується монотонно: за $N = 10\,000$ вона більша, ніж за $N = 1000$, через випадкові коливання вибірки.

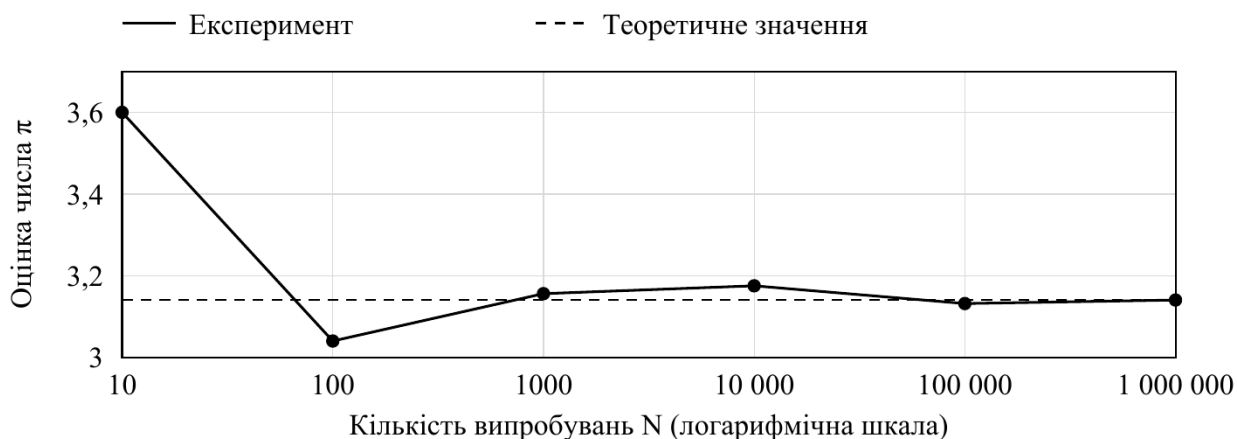


Рисунок 2 - Збіжність оцінки числа π

Блок 4. Частоти класів API наведено в таблиці 4.

Таблиця 4

Результати 10 000 API-запитів

Клас відповіді	Кількість	Статистична ймовірність
2xx	9700	0,970000
4xx	200	0,020000
5xx	100	0,010000

Успішними є 97 % відповідей; 2 % припадає на клієнтські та 1 % на серверні помилки. Частоти $0,97 + 0,02 + 0,01 = 1$ відповідають повній групі результатів.

Аналіз результатів і висновки

Моделювання узгоджується з теорією: за $N = 1\,000\,000$ похибка частоти Бернуллі становить 0,000250, оцінки π - 0,001225; геометричні ймовірності також близькі до точних значень. Типовий масштаб випадкової похибки спадає як $1/\sqrt{N}$, але окремі серії можуть давати більшу похибку. Метод Монте-Карло придатний для оцінювання ймовірностей і надійності програмних систем; розрахунок API демонструє оцінювання частот за готовою статистикою.